KM Real

Quanto sobra de verdade a cada quilômetro que você roda.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO INTEGRADOR

Gestão financeira para motoristas de aplicativo (Uber e 99)

Empresa

Quilômetro Labs, empresa de tecnologia fundada para o Projeto Integrador. Produto: **KM Real**.

Integrantes e atribuições

Integrante	Função	Responsabilidades
Rafael e Vinicius	Product Owner	Visão do produto, prioridades, pesquisa com motoristas e pitch
Lucas	Desenvolvedor full-stack	Arquitetura, back-end, front-end, banco de dados e repositório
Lucas e Rafael	UI/UX Designer	Wireframes, identidade visual, guia de estilo e protótipo no Figma
Vinicius	Testador	Teste de usabilidade com motoristas e testes do app antes da entrega

Sumário

1. Capa e identificação da empresa
2. Justificativa e conexão com os dados globais
3. Relatório da pesquisa primária
4. Documentação de design (UI/UX)
5. Especificação técnica do MVP
6. Repositório GitHub e guia de execução

Disciplina: Design Profissional · Docente: Prof. Me. Sedenilso Antonio Machado
Universidade Positivo · Curitiba, novembro de 2026

Seção 2

Justificativa e conexão com os dados globais

A pesquisa do Prof. Sedenilso Machado, feita ao longo de dois anos com mais de 40 mil entrevistados, comparou o nível de necessidade percebido em 15 segmentos de software. O segmento escolhido pela Quilômetro Labs ficou em primeiro lugar.

92%

de necessidade percebida para "Gestão Financeira para Uber/99", o maior índice entre os 15 segmentos estudados.

O problema

O motorista de aplicativo vê o valor bruto de cada corrida, mas esse número não desconta combustível, parcela ou aluguel do carro, seguro, IPVA, manutenção e gastos do dia. Muitos acham que estão lucrando bem e, na prática, rodam perto do prejuízo. Sem saber o custo real de cada quilômetro, ele também não consegue definir uma meta diária que faça sentido.

Como o KM Real responde às descobertas da pesquisa

Descoberta da pesquisa	Como o KM Real responde
Uso utilitário vs. abandono rápido: sistemas que não resolvem uma dor financeira direta são abandonados por mais de 78% dos usuários em 30 dias.	O app resolve uma dor financeira direta: mostra quanto sobrou no bolso no dia, logo no primeiro uso.
Demanda por soluções de nicho: preferência por apps especialistas em vez de planilhas ou sistemas genéricos.	Feito só para motorista de Uber e 99, com a linguagem dele ("o que caiu pra você", "sobra no bolso") e campos que ele conhece (km rodados, horas online, ganho por app).
Decisão baseada em ROI pessoal: engajamento 3 vezes maior quando a ferramenta mostra o ganho financeiro direto.	O lucro real do dia, o custo por km e o quanto precisa faturar para bater a meta aparecem em destaque, com a conta aberta.
Simplificação de processos: demanda por trocar controles informais por algo simples.	Substitui o controle "de cabeça" ou no caderno por um lançamento de um minuto no fim do dia.

Proposta de valor

O KM Real calcula o **custo real por quilômetro** do carro do motorista e, a cada dia lançado, mostra o **lucro líquido**, o progresso da **meta diária**, a evolução da semana e o **fechamento do mês**. Lucro, no KM Real, é a sobra no bolso: ganhos menos tudo o que sai do bolso por causa do carro.

Seção 3

Relatório da pesquisa primária

Conversa com **2 motoristas de aplicativo** seguindo um roteiro curto: primeiro eles contaram como controlam o dinheiro hoje, depois conheceram o KM Real.

	Motorista 1	Motorista 2
Rotina	Roda o dia inteiro, com Uber e 99	Faz corridas depois do trabalho
Objetivo	Renda principal	Renda extra

Resumo das entrevistas

Motorista 1

> *"Eu vejo quanto entrou nos aplicativos, mas não sei direito quanto sobrou. Abasteço, pago as contas do carro e vou trabalhando. Tem dia que entra bastante dinheiro, mas parece que não sobra nada."*

Depois de conhecer o KM Real:

> *"Eu usaria, sim. Gostei de ele mostrar o que sobra depois dos gastos. Só precisa ser rápido de preencher, porque no fim do dia a gente já tá cansado."*

Motorista 2

> *"Eu rodo pra fazer uma renda extra, mas às vezes fico na dúvida se tá compensando. Gasolina eu consigo acompanhar, mas pneu, óleo e essas coisas eu só lembro quando tenho que pagar."*

Depois de conhecer o KM Real:

> *"Achei útil pra saber se essas horas a mais tão valendo a pena. Só não sei de cabeça todos os gastos do carro. Ia precisar preencher aos poucos."*

Matriz de dores e oportunidades

Dor	Frase do motorista	Oportunidade no KM Real
Vê quanto entrou, mas não quanto sobrou	"Vejo quanto entrou nos aplicativos, mas não sei direito quanto sobrou."	Lucro do dia já descontando combustível, custos do carro e gastos.
Gastos que não aparecem no dia a dia	"Pneu, óleo e essas coisas eu só lembro quando tenho que pagar."	A manutenção entra como valor por mês e é descontada um pouco a cada km rodado.
Não sabe se está compensando	"Às vezes fico na dúvida se tá compensando."	Lucro por hora e meta diária na tela inicial.
Cansaço no fim do dia	"Só precisa ser rápido de preencher."	Lançamento numa tela só, com poucos campos e a conta aparecendo enquanto digita.
Não sabe todos os gastos de cabeça	"Ia precisar preencher aos poucos."	No cadastro, uma estimativa já serve; os custos podem ser ajustados depois no Perfil.

Conclusões

1. **A dor principal se confirmou:** os dois sabem quanto entra, mas não quanto sobra.
2. **Rapidez importa:** o lançamento precisa ser curto, porque é feito no fim do expediente.
3. **O cadastro não pode exigir precisão:** o app aceita uma estimativa e deixa ajustar depois.
4. **Os dois usariam o app:** o que mais chamou atenção foi ver o que sobra depois dos gastos.

Seção 4

Documentação de design (UI/UX)

Persona

Carlos, motorista de app (persona criada a partir dos dois relatos)

- **Quem é:** roda com Uber e 99 e usa o carro como fonte de renda.
- **Como controla hoje:** de cabeça. Olha o que entrou no app, abastece e paga as contas do carro conforme aparecem.
- **O que quer:** saber quanto sobra de verdade no fim do dia e se as horas rodadas estão valendo a pena.
- **O que atrapalha:** gastos que aparecem de surpresa (pneu, óleo) e o cansaço no fim do dia.

> *"Tem dia que entra bastante dinheiro, mas parece que não sobra nada."*

Jornada do usuário

Etapa	O que ele faz	O que sente	Oportunidade
Durante o dia	Roda e vê os ganhos entrando no app	Animado quando o dia rende	—
Abastece e paga contas	Paga gasolina e as contas do carro conforme aparecem	Perde a noção do total	Custo por km calculado uma vez, no cadastro
Fim do dia	Olha só o valor bruto	Cansado, sem saber quanto sobrou	Lançar o dia rápido e ver o lucro real
Gasto surpresa	Paga pneu ou óleo de uma vez	Frustrado: "não sobra nada"	Manutenção já descontada aos poucos, a cada km
Fim do mês	Compara o que ganhou com o que pagou	Dúvida se compensou	Fechamento do mês com o lucro ajustado

Requisitos principais

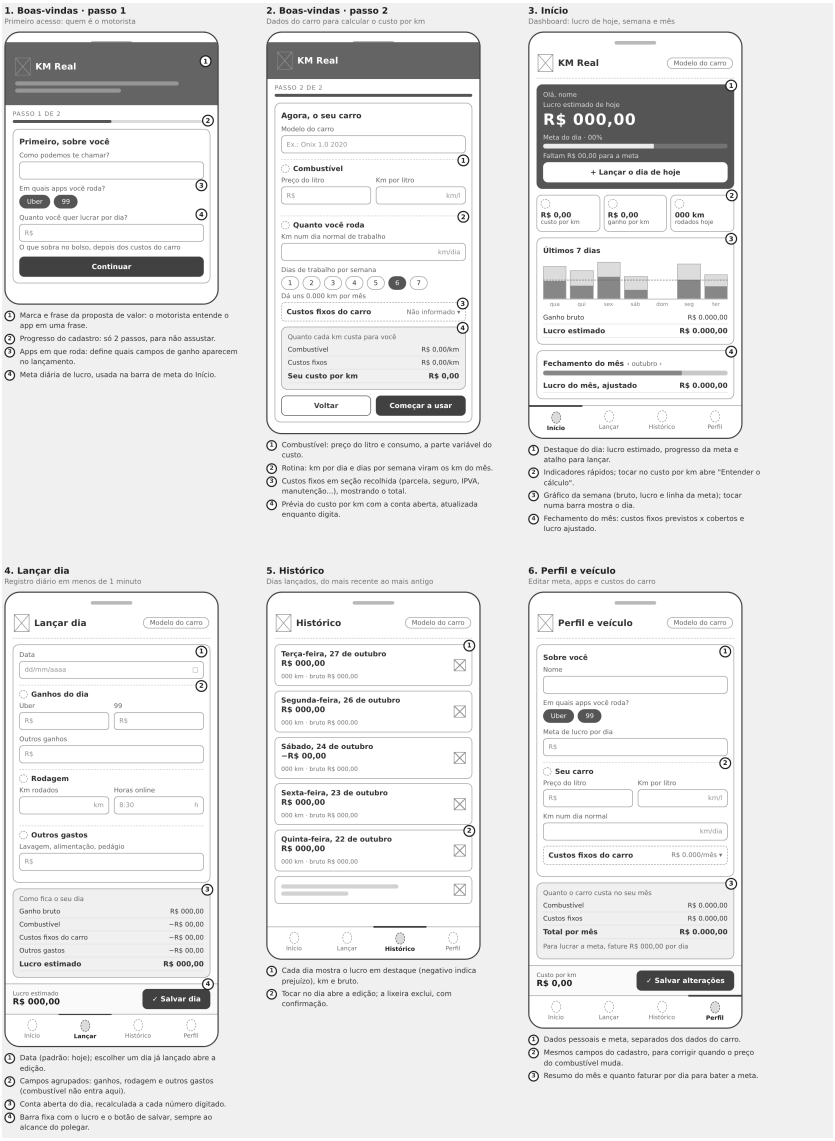
A análise da pesquisa gerou os requisitos do sistema. Os principais:

- Cadastro em 2 passos: motorista (nome, apps, meta) e carro (combustível, km por dia, dias por semana e custos fixos separados).
- Cálculo do custo real por km, separado entre combustível e custos fixos, com a conta explicada.
- Lançamento do dia com ganhos por app, km, horas e gastos, mostrando o lucro enquanto o motorista digita.
- Tela inicial com lucro de hoje, meta, gráfico dos últimos 7 dias e fechamento do mês.
- Histórico com edição e exclusão, e perfil editável a qualquer momento.

A lista completa, com prioridade e regras de negócio, está em `docs/requisitos.md` no repositório.

Protótipo de baixa fidelidade (wireframes)

Estrutura das 6 telas no celular, sem identidade visual: só a organização das informações e o fluxo.



Wireframes: boas-vindas (passos 1 e 2), início, lançar dia, histórico, perfil e veículo.

Identidade visual e guia de estilo

Uma cor de marca (navy) e o resto neutro: quem chama atenção é o dinheiro. Verde e vermelho só aparecem em valores de lucro e prejuízo. Tipografia única, **Nunito Sans**, com valores em ExtraBold para leitura de relance. O símbolo junta um pino de localização com a estrada em "S".

Marca	Fundo	Texto	Texto suave	Lucro	Prejuízo
#102C46	#F5F7FA	#13283C	#5E6872	#15803D	#C93C3C

O guia completo (cores, tipografia, 21 ícones, componentes e espaçamentos) está em `docs/guia-de-estilo/`.

Protótipo de alta fidelidade

Protótipo navegável no Figma, com componentes ligados às cores e estilos do guia, as 6 telas do celular e dois fluxos: "Primeiro acesso" e "Uso diário".

Link: figma.com/design/WvEst2KBErrDpuNFzeXu67



Boas-vindas



Início



Lançar dia



Perfil e veículo

Telas do app funcionando, com o mesmo layout do protótipo no Figma.

Seção 5

Especificação técnica do MVP

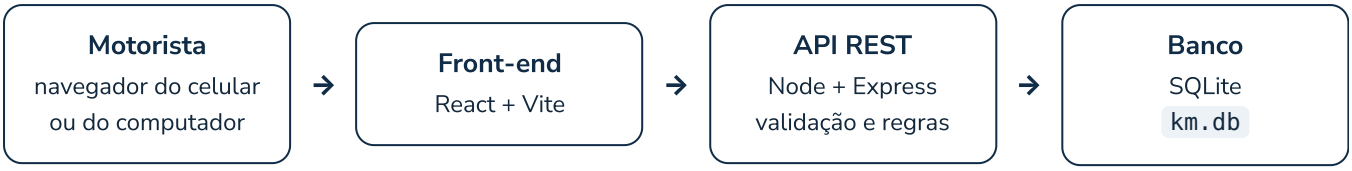
Funcionalidades implementadas

Funcionalidade	O que faz
Cadastro inicial	Dois passos: motorista (nome, apps, meta diária) e carro (gasolina, etanol ou os dois, cada um com preço e consumo; km por dia, dias por semana e cada custo fixo separado; seguro e manutenção por mês ou por ano), com prévia do custo por km e avisos para valores que parecem errados.
Custo real por km	Separado entre combustível e custos fixos, com "Entender o cálculo" na tela inicial.
Lançamento do dia	Ganhos por app, km, horas online e outros gastos, com a conta do dia aberta enquanto o motorista digita. O combustível estimado aparece com os valores usados e pode ser ajustado (tipo, preço e consumo) só naquele dia ou como novo padrão. Cada dia guarda o custo por km e o combustível da época.
Tela inicial	Lucro de hoje, progresso da meta, indicadores rápidos, gráfico interativo dos últimos 7 dias e totais da semana.
Fechamento do mês	Compara os custos fixos reais do período com o que os dias já descontaram e mostra o lucro do mês ajustado. Mostra à parte o combustível estimado no trabalho e os pagamentos no posto, sem mexer no lucro.
Histórico	Dias lançados, com edição e exclusão, e registro de abastecimentos (valor pago, combustível e litros), só para controle.
Perfil e veículo	Tudo editável; o novo custo por km vale para os próximos lançamentos.
Celular e computador	Menu inferior e botão de salvar fixos no celular; menu lateral e duas colunas no computador.

Tecnologias

Camada	Tecnologia
Front-end	React 18 + Vite 6 (JavaScript), CSS puro com variáveis de design
Back-end	Node.js 22 com Express 4 (API REST)
Banco de dados	SQLite, pelo módulo nativo `node:sqlite` (sem driver para instalar)
Organização	npm workspaces e concurrently (front e back sobem juntos)
Design	Figma (protótipo e componentes)

Arquitetura



O front-end nunca acessa o banco diretamente e não calcula nada: ele chama a API, que valida os dados, aplica as regras de negócio e grava no SQLite. Até a prévia que aparece enquanto o motorista digita vem da API. As regras ficam isoladas em `backend/src/regras.js` e `backend/src/calculos.js`.

Regras de cálculo

```
custos fixos do mês = parcela + seguro + IPVA ÷ 12 + manutenção + reserva para troca +
outros
                      (seguro e manutenção informados por ano entram ÷ 12)
km por mês          = km por dia × dias por semana × 52 ÷ 12

custo por km        = preço do litro ÷ consumo  +  custos fixos do mês ÷ km por mês
lucro do dia        = ganhos − km rodados × custo por km − outros gastos do dia
```

Exemplo com os dados de demonstração: gasolina a R$ 6,29 e consumo de 12 km/l dão R$ 0,52 por km; R$ 1.450 de custos fixos para 4.940 km por mês dão R$ 0,29 por km. Custo total: **R$ 0,82 por km**.

Banco de dados e API

Três tabelas: **perfil** (dados do motorista, do carro, dos combustíveis e dos custos), **lancamentos** (um registro por dia, com ganhos, km, horas, gastos, o custo por km e o combustível usados naquele dia) e **abastecimentos** (valor pago no posto, combustível e litros).

Método	Rota	Descrição
GET / PUT	`/api/perfil`	Lê ou salva o perfil e devolve o custo por km
POST	`/api/…/previa`	Prévias do carro e do dia enquanto o motorista digita
GET	`/api/lancamentos`	Lista os dias lançados
GET / PUT / DELETE	`/api/lancamentos/:data`	Lê, salva ou exclui o lançamento de um dia
GET / POST / PUT / DELETE	`/api/abastecimentos`	Lista, registra, corrige ou exclui abastecimentos
GET	`/api/resumo` e `/mes`	Hoje, meta, últimos dias, totais e fechamento do mês

Validação do fluxo

O fluxo principal foi apresentado aos dois motoristas da pesquisa, que disseram que usariam o app. Os pontos levantados por eles (preencher rápido e poder estimar os gastos) já são atendidos pelo lançamento numa tela só e pelo perfil editável. O roteiro do teste de usabilidade, com 4 tarefas, está em `docs/teste-de-usabilidade.md`.

Próximos passos

- Importar os ganhos direto da Uber e da 99 (hoje não há API pública para isso).
- Valor mínimo por km: quanto cada km precisa render para cobrir os custos e bater a meta, como referência para o motorista.
- Alertas de manutenção por quilometragem.
- Login, banco na nuvem e versão instalável no celular.

Seção 6

Repositório GitHub e guia de execução

Repositório oficial: github.com/lucasMD10/Quil-metro-Labs

O README do repositório traz a descrição do produto, a equipe, a arquitetura, as regras de cálculo, o modelo de dados, a API e os links da documentação de design.

Pré-requisitos

- **Node.js 22.13 ou mais novo** (nodejs.org). Para conferir: `node -v`.
- Git, para clonar o repositório (ou baixar o ZIP pelo botão "Code" do GitHub).

Passo a passo

```
# 1. Baixar o projeto
git clone https://github.com/lucasMD10/Quil-metro-Labs.git
cd Quil-metro-Labs

# 2. Instalar as dependências (front e back de uma vez)
npm install

# 3. (Opcional) Carregar um motorista com dias de exemplo
npm run seed

# 4. Compilar o front e subir o sistema
npm start
```

Depois, abra **http://localhost:3001** no navegador. Sem o passo 3, o app abre no cadastro inicial.

Abrir no celular

1. Ligue o computador e o celular na mesma rede Wi-Fi.
2. Rode `npm run start:celular`, que libera a rede local (o `npm start` só atende o próprio computador). O terminal mostra uma linha como `No celular (mesmo Wi-Fi): http://192.168.0.10:3001`.
3. Digite esse endereço no navegador do celular.

Outros comandos

Comando	O que faz
`npm run dev`	Modo de desenvolvimento: API na porta 3001 e front na 5173, com recarga automática
`npm run seed`	Recria o banco com dados de exemplo
`npm run build`	Gera a versão de produção do front

Para recomeçar do zero, apague o arquivo `backend/data/km.db`.